

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики».

Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Лабораторная работа по дисциплине Программирование №1

Вариант №310804

Выполнила:

Джантуре Назерке Жасланқызы; Группа № Р3108

Проверила:

Наумова Надежда Александровна

Санкт-Петербург 2024 г.

Содержание

Титульный лист	1
Содержание.....	2
Задание	3
Код программы.....	4
Вывод программы.....	5
Заключение.....	6

Задание

1. Создать одномерный массив z типа `long`. Заполнить его нечётными числами от 1 до 19 включительно в порядке возрастания.
2. Создать одномерный массив x типа `float`. Заполнить его 20-ю случайными числами в диапазоне от -2.0 до 9.0.
3. Создать двумерный массив z размером 10×20 . Вычислить его элементы по следующей формуле (где $x = x[j]$):
 - Если $z[i] = 15$, то $z[i][j] = (\sin(x))^2 \cdot (\ln((4/|x|)^x) - 1)$;
 - Если $z[i] \in \{1, 7, 13, 17, 19\}$, то $z[i][j] = e^{\arctan((x+3.5)/11)}$;
 - Для остальных значений $z[i]$: $z[i][j] = \tan(\sin(((x)^{(x/2)/3})/(\pi - (x)^2))^3)$;
4. Напечатать полученный в результате массив в формате с двумя знаками после запятой.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Текст задания.
2. Исходный код программы.
3. Результат работы программы.
4. Выводы по работе.

Код программы:

```
import java.util.Arrays;
public class lab0 {
    public static void main(String[] args) {
        long[] z = new long[10];
        int k = 0;
        for (int i = 1; i <= 19; i++) {
            if (i % 2 != 0) {
                z[k] = i;
                k = k + 1;
            }
        }
        float[] x = new float[20];
        for (int j = 0; j < x.length; j++) {
            x[j] = (float) (Math.random() * 11 - 2);
        }
        double[][] z0 = matrix(z, x);
        writeArray(z,x);
    }

    public static double[][] matrix(long[] z, float[] x) {
        double[][] z0 = new double[10][20];
        for (int i1 = 0; i1 < z.length; i1++) {
            for (int j1 = 0; j1 < 20; j1++) {
                switch ((int) z[i1]) {
                    case 15:
                        z0[i1][j1] = Math.pow((Math.sin(x[j1])), 2) * (Math.log1p((Math.pow((4 / (Math.abs(x[j1]))), x[j1])))) - 1);
                        break;
                    case 1, 7, 13, 17, 19:
                        z0[i1][j1] = Math.pow(Math.E, (Math.pow(Math.E, Math.atan((x[j1]) / 11))));
                        break;
                    default:
                        z0[i1][j1] = Math.tan(Math.sin(Math.pow(((Math.pow((x[j1]), ((x[j1] / 2) / 3))) / (Math.PI - Math.pow(x[j1], 2))), 3)));
                }
            }
        }
        return z0;
    }

    public static void writeArray(long[] z, float[] x){
        double[][] z0 = matrix(z, x);
        int p = 0;
        int u = 0;
        for (int i2 = 0; i2 < 10; i2++) {
            for (int j2 = 0; j2 < 20; j2++) {
                if (p > u) {
                    System.out.println("\n");
                    u = p;
                }
                System.out.print(" ");
                System.out.printf("%.2f", z0[i2][j2]);
            }
            p = p + 1;
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Вывод программы:

```
[s465755@helios ~/programming]$ java -jar lab0.jar
Picked up _JAVA_OPTIONS: -XX:MaxHeapSize=1G -XX:MaxMetaspaceSize=128m
-0,02 NaN -0,01 -0,01 0,05 NaN NaN 1,28 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,
04 -0,01 -0,01 -1,36 0,42 NaN

3,72 2,49 5,78 4,09 2,92 2,54 2,57 3,13 4,19 5,85 3,97 5,01 5,25 5,51 7,16 6,27
3,92 3,34 3,08 2,57

3,72 2,49 5,78 4,09 2,92 2,54 2,57 3,13 4,19 5,85 3,97 5,01 5,25 5,51 7,16 6,27
3,92 3,34 3,08 2,57

-0,02 NaN -0,01 -0,01 0,05 NaN NaN 1,28 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,
04 -0,01 -0,01 -1,36 0,42 NaN

3,72 2,49 5,78 4,09 2,92 2,54 2,57 3,13 4,19 5,85 3,97 5,01 5,25 5,51 7,16 6,27
3,92 3,34 3,08 2,57

3,72 2,49 5,78 4,09 2,92 2,54 2,57 3,13 4,19 5,85 3,97 5,01 5,25 5,51 7,16 6,27
3,92 3,34 3,08 2,57

-0,02 NaN -0,01 -0,01 0,05 NaN NaN 1,28 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,
04 -0,01 -0,01 -1,36 0,42 NaN

0,00 -0,56 -0,35 -0,13 0,25 -0,35 -0,27 0,67 -0,26 -0,46 -0,03 -0,28 -0,03 -0,0
5 -0,29 -0,95 -0,01 0,44 0,63 -0,25

-0,02 NaN -0,01 -0,01 0,05 NaN NaN 1,28 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,
04 -0,01 -0,01 -1,36 0,42 NaN

-0,02 NaN -0,01 -0,01 0,05 NaN NaN 1,28 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,
04 -0,01 -0,01 -1,36 0,42 NaN
```

-0,14 -0,04 NaN NaN -0,02 -0,01 -0,01 0,03 0,87 NaN 0,04 0,08 NaN -0,01 -0,01 -0,47
0,03 -0,01 -0,01 0,03

3,16 3,61 2,55 2,47 6,47 4,88 4,55 2,73 3,11 2,52 2,88 2,97 2,53 4,37 4,25 3,38 2,80 6,16
4,06 2,83

3,16 3,61 2,55 2,47 6,47 4,88 4,55 2,73 3,11 2,52 2,88 2,97 2,53 4,37 4,25 3,38 2,80 6,16
4,06 2,83

-0,14 -0,04 NaN NaN -0,02 -0,01 -0,01 0,03 0,87 NaN 0,04 0,08 NaN -0,01 -0,01 -0,47
0,03 -0,01 -0,01 0,03

3,16 3,61 2,55 2,47 6,47 4,88 4,55 2,73 3,11 2,52 2,88 2,97 2,53 4,37 4,25 3,38 2,80 6,16
4,06 2,83

3,16 3,61 2,55 2,47 6,47 4,88 4,55 2,73 3,11 2,52 2,88 2,97 2,53 4,37 4,25 3,38 2,80 6,16
4,06 2,83

-0,14 -0,04 NaN NaN -0,02 -0,01 -0,01 0,03 0,87 NaN 0,04 0,08 NaN -0,01 -0,01 -0,47
0,03 -0,01 -0,01 0,03

0,68 0,04 -0,33 -0,64 -0,99 -0,45 -0,66 -0,00 0,66 -0,44 0,15 0,37 -0,40 -0,52 -0,35 0,36
0,02 -0,87 -0,10 0,04

-0,14 -0,04 NaN NaN -0,02 -0,01 -0,01 0,03 0,87 NaN 0,04 0,08 NaN -0,01 -0,01 -0,47
0,03 -0,01 -0,01 0,03

-0,14 -0,04 NaN NaN -0,02 -0,01 -0,01 0,03 0,87 NaN 0,04 0,08 NaN -0,01 -0,01 -0,47
0,03 -0,01 -0,01 0,03

Заключение

Работая над первой лабораторной по программированию, я извлекли для себя полезные навыки программирования на языке java. Я научилась создавать как одномерные, так и двумерные массивы, а также использовать функцию Math. Ещё я научилась выводить массивы и цифры с определённым количеством цифр после запятой. Благодаря проделанной работе, я лучше понимаю использование циклов for и if на языке java.